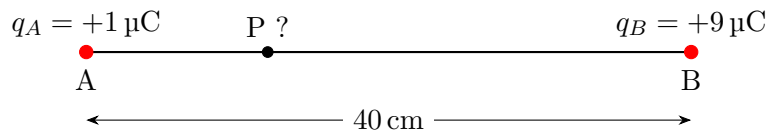


QCM concours — Physique — Fiche 09 : Électrostatique

PHYS-F09-Q01 — Loi de Coulomb : force résultante nulle

Deux charges ponctuelles fixes $q_A = +1 \mu\text{C}$ (en A) et $q_B = +9 \mu\text{C}$ (en B) sont séparées de 40 cm. En quel point P de la droite (AB) une charge test serait-elle en équilibre (force électrostatique résultante nulle) ?



- A) à 4 cm de A
- B) à 10 cm de A
- C) à 13 cm de A
- D) à 30 cm de A

Bonne réponse : B

Les deux charges étant de même signe, le point d'équilibre est entre elles, plus près de la plus faible (q_A). En notant x la distance à A : $\frac{Kq_A}{x^2} = \frac{Kq_B}{(d-x)^2}$, soit $\frac{\sqrt{q_A}}{x} = \frac{\sqrt{q_B}}{d-x}$, d'où $\frac{1}{x} = \frac{3}{40-x}$ et $x = 10$ cm (donc à 30 cm de B).

Pièges :

- A : équilibre écrit avec q/d au lieu de q/d^2 (racine oubliée) : $1/x = 9/(40-x) \Rightarrow x = 4$ cm.
- C : rapport $\sqrt{q_A/q_B}$ appliqué à d au lieu de $(d-x)$: $x = 40/3 \approx 13$ cm.
- D : rapport inversé, point rapproché de la grosse charge : $x = 40 \cdot 3/4 = 30$ cm.

PHYS-F09-Q02 — Loi de Coulomb : influence des charges et de la distance

Deux charges ponctuelles exercent l'une sur l'autre une force d'intensité F_0 . On triple *simultanément* la valeur de chacune des deux charges *et* la distance qui les sépare. La nouvelle intensité de la force vaut :

- A) F_0 (inchangée)
- B) $9 F_0$
- C) $F_0/9$
- D) $3 F_0$

Bonne réponse : A

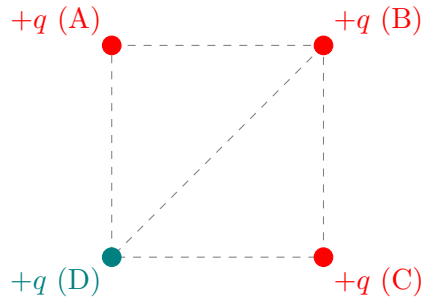
$F = \frac{Kq_1q_2}{d^2}$. Tripler chaque charge multiplie le numérateur par $3 \times 3 = 9$; tripler la distance divise par $3^2 = 9$. Bilan : $F = \frac{9}{9} F_0 = F_0$, l'intensité est **inchangée**.

Pièges :

- B : effet des charges seul pris en compte ($\times 9$), variation de distance oubliée.
- C : effet de la distance seul ($\div 9$), variation des charges oubliée.
- D : distance traitée linéairement ($\div 3$ au lieu de $\div 9$) : $9/3 = 3$.

PHYS-F09-Q03 — Loi de Coulomb : direction de la résultante (carré)

Trois charges identiques $+q$ occupent les sommets A, B et C d'un carré; une quatrième charge $+q$ est placée au sommet D (charge étudiée). Dans quelle direction pointe la force électrostatique résultante subie par la charge en D ?



- A) verticalement, vers le bas
- B) horizontalement, vers la gauche
- C) selon la diagonale (BD) , vers l'extérieur du carré
- D) selon la diagonale (BD) , vers le centre du carré

Bonne réponse : C

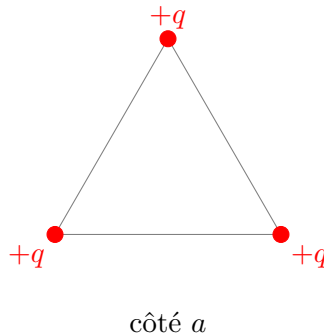
Les trois charges sont positives : chacune *repousse* la charge en D. La charge A pousse D vers le bas, la charge C pousse D vers la gauche (mêmes intensités, distances égales à un côté), la charge B (diagonale) pousse D vers le bas-gauche. Par symétrie, la résultante est portée par la diagonale (BD) et dirigée vers l'extérieur du carré (elle s'éloigne du centre).

Pièges :

- A : seule la charge A (au-dessus) prise en compte : force verticale vers le bas.
- B : seule la charge C (à droite) prise en compte : force horizontale vers la gauche.
- D : sens inversé (attraction supposée) : diagonale dirigée vers le centre.

PHYS-F09-Q04 — Loi de Coulomb : superposition (triangle équilatéral)

Trois charges identiques $+q$ sont placées aux sommets d'un triangle équilatéral de côté a . L'intensité de la force électrostatique résultante subie par l'une quelconque de ces charges vaut :



- A) $F = 2 \frac{Kq^2}{a^2}$
- B) $F = \frac{Kq^2}{a^2}$
- C) $F = \sqrt{2} \frac{Kq^2}{a^2}$
- D) $F = \sqrt{3} \frac{Kq^2}{a^2}$

Bonne réponse : D

Chaque charge subit deux forces de même intensité $F_1 = \frac{Kq^2}{a^2}$, faisant entre elles l'angle du sommet, soit 60° . La résultante vaut $F = 2F_1 \cos(30^\circ) = 2F_1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \frac{Kq^2}{a^2}$.

Pièges :

- A : les deux forces sommées comme si elles étaient colinéaires ($2F_1$).
- B : une seule interaction prise en compte, superposition oubliée (F_1).
- C : angle traité comme droit (90°), théorème de Pythagore : $\sqrt{2}F_1$.

PHYS-F09-Q05 — Champ électrique : relation $\vec{F} = q\vec{E}$ (charge négative)

Dans une région où règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$ d'intensité $E = 5,0 \text{ kV m}^{-1}$ orienté vers la droite, on abandonne un électron (charge $-e$, avec $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$). La force électrique subie par l'électron a pour intensité et sens :

- A) $8,0 \times 10^{-16} \text{ N}$, dans le sens opposé à $\vec{E}$ (vers la gauche)
- B) $8,0 \times 10^{-16} \text{ N}$, dans le sens de $\vec{E}$ (vers la droite)
- C) $8,0 \times 10^{-19} \text{ N}$, dans le sens opposé à $\vec{E}$
- D) $1,6 \times 10^{-19} \text{ N}$, dans le sens opposé à $\vec{E}$

Bonne réponse : A

$\vec{F} = q\vec{E}$ avec $q = -e$. Intensité : $F = eE = 1,6 \times 10^{-19} \times 5,0 \times 10^3 = 8,0 \times 10^{-16} \text{ N}$. La charge étant négative, $\vec{F}$ est de sens *opposé* à $\vec{E}$, donc vers la gauche.

Pièges :

- B : intensité correcte mais signe de la charge oublié (force dans le sens de $\vec{E}$).
- C : préfixe kilo négligé ($E = 5,0 \text{ V m}^{-1}$) : $F = 8,0 \times 10^{-19} \text{ N}$.
- D : champ oublié, la charge elle-même reportée comme une force : $1,6 \times 10^{-19} \text{ N}$.

PHYS-F09-Q06 — Champ électrique créé par une charge ponctuelle

Une charge ponctuelle $Q = +5,0 \mu\text{C}$ crée, en un point M situé à $r = 0,30 \text{ m}$, un champ électrique dont l'intensité vaut ($K = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$) :

- A) $5,0 \times 10^1 \text{ N C}^{-1}$
- B) $4,5 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$
- C) $1,5 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$
- D) $5,0 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$

Bonne réponse : D

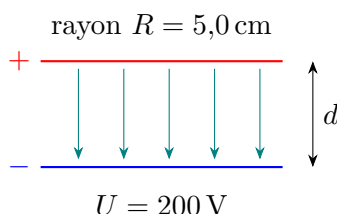
$$E = \frac{KQ}{r^2} = \frac{9,0 \times 10^9 \times 5,0 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = \frac{4,5 \times 10^4}{0,09} = 5,0 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}.$$

Pièges :

- A : distance laissée en centimètres et élevée au carré ($30^2 = 900$) : $5,0 \times 10^1 \text{ N C}^{-1}$.
- B : division par la distance oubliée (numérateur KQ seul) : $4,5 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$.
- C : division par r au lieu de r^2 : $4,5 \times 10^4 / 0,30 = 1,5 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$.

PHYS-F09-Q07 — Condensateur plan : champ uniforme $E = U/d$

Un condensateur plan est formé de deux disques de rayon $R = 5,0 \text{ cm}$ séparés d'une distance $d = 4,0 \text{ mm}$. Une tension $U = 200 \text{ V}$ est appliquée entre les armatures. L'intensité du champ électrique uniforme entre les armatures vaut :



- A) $5,0 \times 10^1 \text{ V m}^{-1}$

- B) $4,0 \times 10^3 \text{ V m}^{-1}$
- C) $5,0 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$
- D) $8,0 \times 10^{-1} \text{ V m}^{-1}$

Bonne réponse : C

Entre les armatures le champ est uniforme et vaut $E = \frac{U}{d} = \frac{200}{4,0 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$. Le rayon R des disques n'intervient pas.

Pièges :

- A : distance d laissée en millimètres ($E = 200/4$) : $5,0 \times 10^1 \text{ V m}^{-1}$.
- B : rayon $R = 5,0 \text{ cm}$ utilisé comme distance : $200/0,05 = 4,0 \times 10^3 \text{ V m}^{-1}$.
- D : produit $U \times d$ au lieu du quotient : $200 \times 4,0 \times 10^{-3} = 8,0 \times 10^{-1} \text{ V m}^{-1}$.

PHYS-F09-Q08 — Travail de la force électrique (champ uniforme)

Dans un champ électrique uniforme $E = 2,0 \times 10^3 \text{ V m}^{-1}$ orienté selon $+x$, une charge $q = +5,0 \mu\text{C}$ est déplacée de $d = 0,20 \text{ m}$ dans le sens $-x$ (c'est-à-dire contre le champ). Le travail de la force électrique lors de ce déplacement vaut :

- A) $+2,0 \times 10^{-3} \text{ J}$
- B) $-2,0 \times 10^{-3} \text{ J}$
- C) $-1,0 \times 10^{-2} \text{ J}$
- D) $-2,0 \times 10^{-1} \text{ J}$

Bonne réponse : B

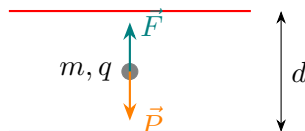
La force est $F = qE = 5,0 \times 10^{-6} \times 2,0 \times 10^3 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ N}$, orientée selon $+x$ ($q > 0$). Le déplacement se fait selon $-x$: $W = Fd \cos 180^\circ = -1,0 \times 10^{-2} \times 0,20 = -2,0 \times 10^{-3} \text{ J}$ (travail résistant, négatif).

Pièges :

- A : signe oublié, déplacement supposé dans le sens de la force ($\cos 0^\circ$).
- C : multiplication par d oubliée, la force reportée comme un travail : $-1,0 \times 10^{-2} \text{ J}$.
- D : distance laissée en centimètres ($d = 20$) : $-1,0 \times 10^{-2} \times 20 = -2,0 \times 10^{-1} \text{ J}$.

PHYS-F09-Q09 — Équilibre d'une gouttelette chargée (lévitation)

Une gouttelette de masse $m = 3,2 \times 10^{-15} \text{ kg}$ reste immobile entre deux plaques horizontales distantes de $d = 2,0 \text{ cm}$, soumises à une tension $U = 400 \text{ V}$. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. La valeur absolue de la charge portée par la gouttelette vaut :



- A) $1,6 \times 10^{-18} \text{ C}$
- B) $1,6 \times 10^{-16} \text{ C}$
- C) $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- D) $4,0 \times 10^{-15} \text{ C}$

Bonne réponse : A

À l'équilibre la force électrique compense le poids : $|q|E = mg$ avec $E = \frac{U}{d} = \frac{400}{0,020} = 2,0 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$. D'où $|q| = \frac{mg}{E} = \frac{3,2 \times 10^{-15} \times 10}{2,0 \times 10^4} = 1,6 \times 10^{-18} \text{ C}$.

Pièges :

- B : distance laissée en centimètres ($E = 400/2 = 200 \text{ V m}^{-1}$) : $|q| = 1,6 \times 10^{-16} \text{ C}$.
- C : poids confondu avec la masse ($|q| = m/E$, facteur g oublié) : $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- D : $E = U \times d$ au lieu de U/d : $|q| = mg/(Ud) = 4,0 \times 10^{-15} \text{ C}$.

PHYS-F09-Q10 — Quantification de la charge : nombre d'électrons

Un corps porte une charge électrique négative de valeur absolue $|q| = 4,8 \times 10^{-9} \text{ C}$. Sachant que $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, le nombre d'électrons en excès portés par ce corps est :

- A) $3,0 \times 10^{-28}$
- B) $3,0 \times 10^{-10}$
- C) $3,0 \times 10^{10}$
- D) $3,0 \times 10^{28}$

Bonne réponse : C

La charge est un multiple entier de la charge élémentaire : $|q| = Ne$, donc $N = \frac{|q|}{e} = \frac{4,8 \times 10^{-9}}{1,6 \times 10^{-19}} = 3,0 \times 10^{10}$ électrons. (Mantisse : $4,8/1,6 = 3,0$; exposant : $-9 - (-19) = +10$.)

Pièges :

- A : charges multipliées au lieu d'être divisées ($|q| \times e$), exposants additionnés.
- B : division inversée $e/|q|$ (exposant $-19 - (-9) = -10$).
- D : exposants additionnés en valeur absolue lors de la division ($9 + 19 = 28$).